L'appareil respiratoire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

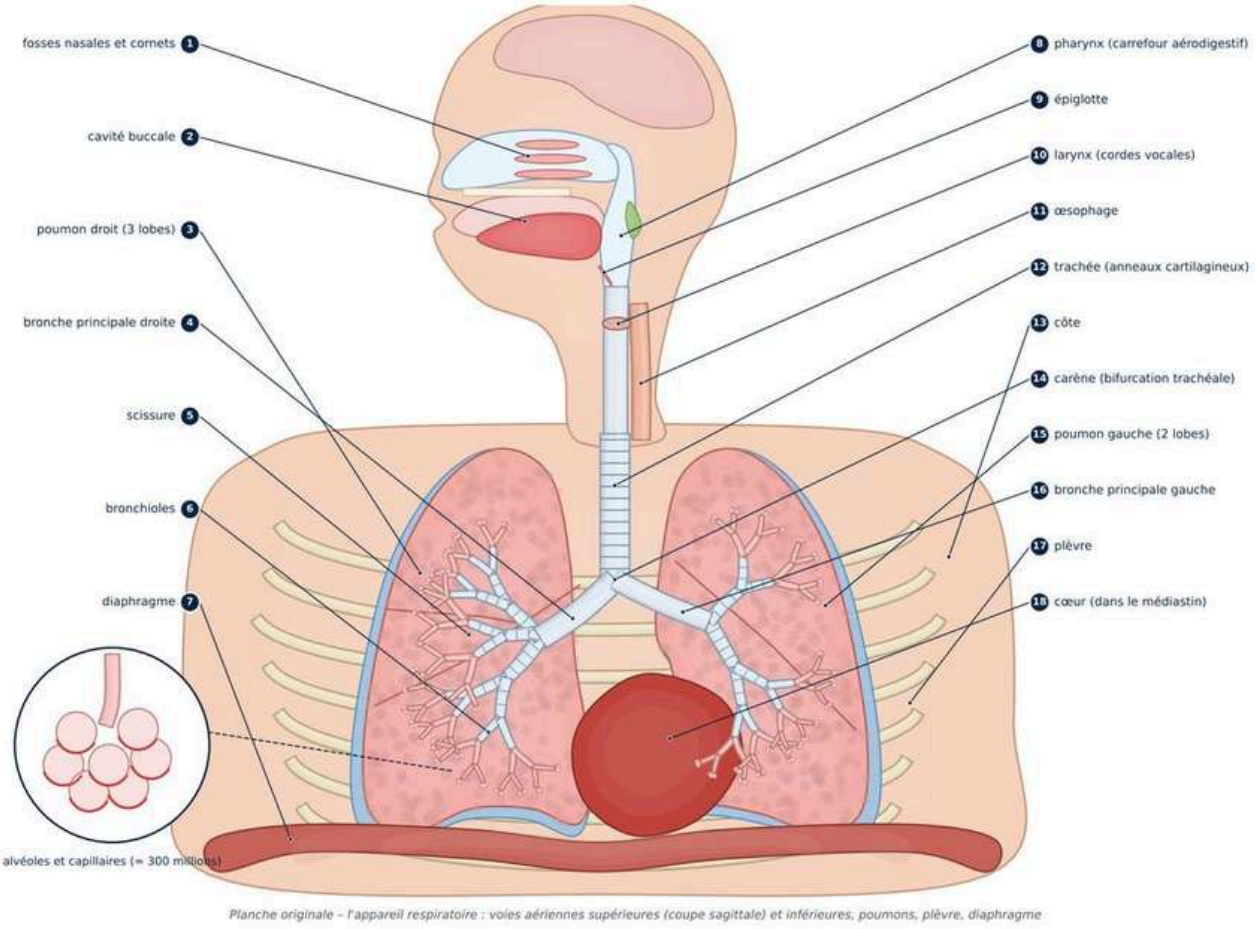


Figure 16.1 – Planche – l'appareil respiratoire : voies aériennes supérieures (en coupe sagittale) et inférieures, poumons, plèvres et diaphragme (16.3.1)

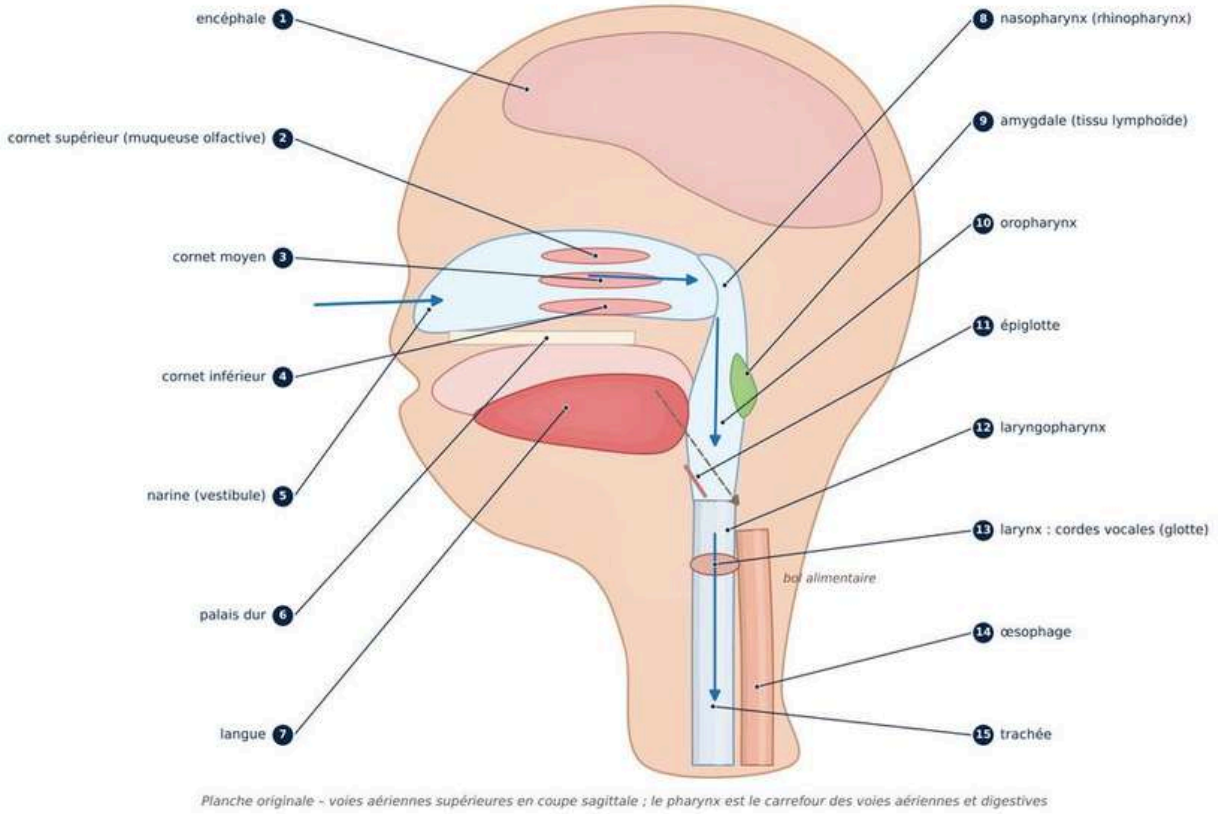


Figure 16.2 – Planche – voies aériennes supérieures en coupe sagittale : fosses nasales, pharynx (trois étages), larynx (16.3.1)

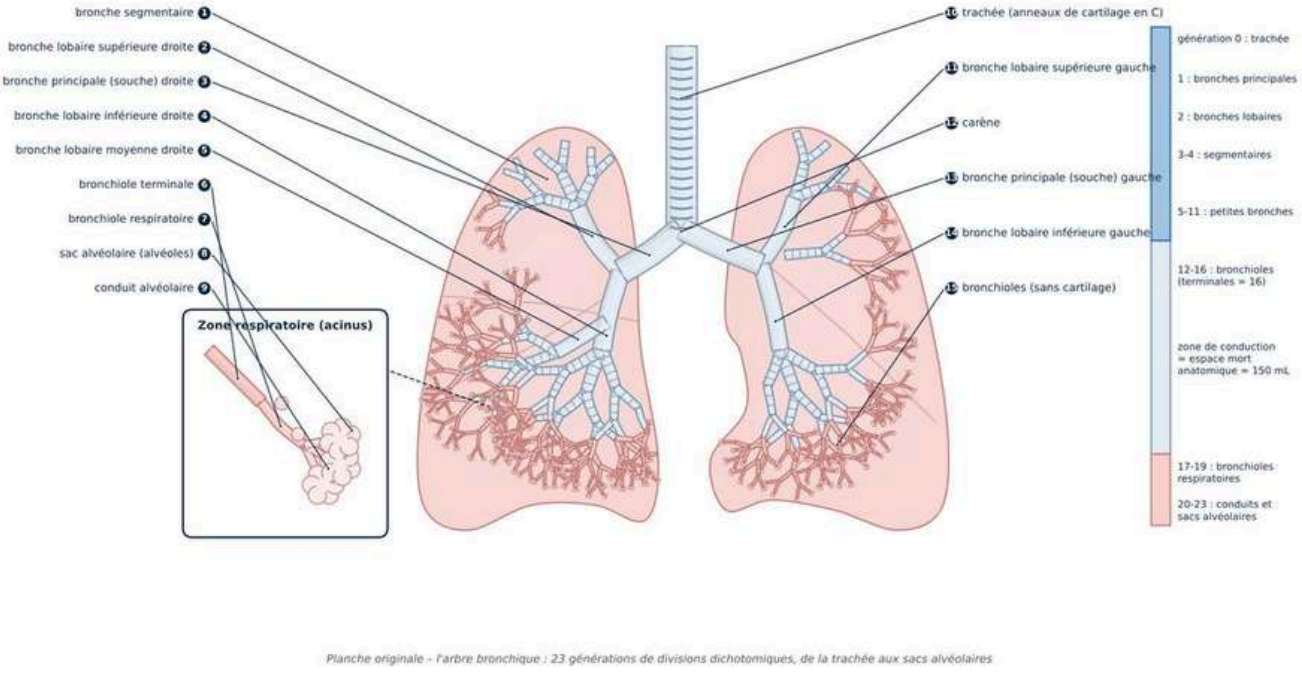


Figure 16.3 – Planche – l'arbre bronchique, de la trachée aux sacs alvéolaires, et ses deux zones fonctionnelles (16.3.1)

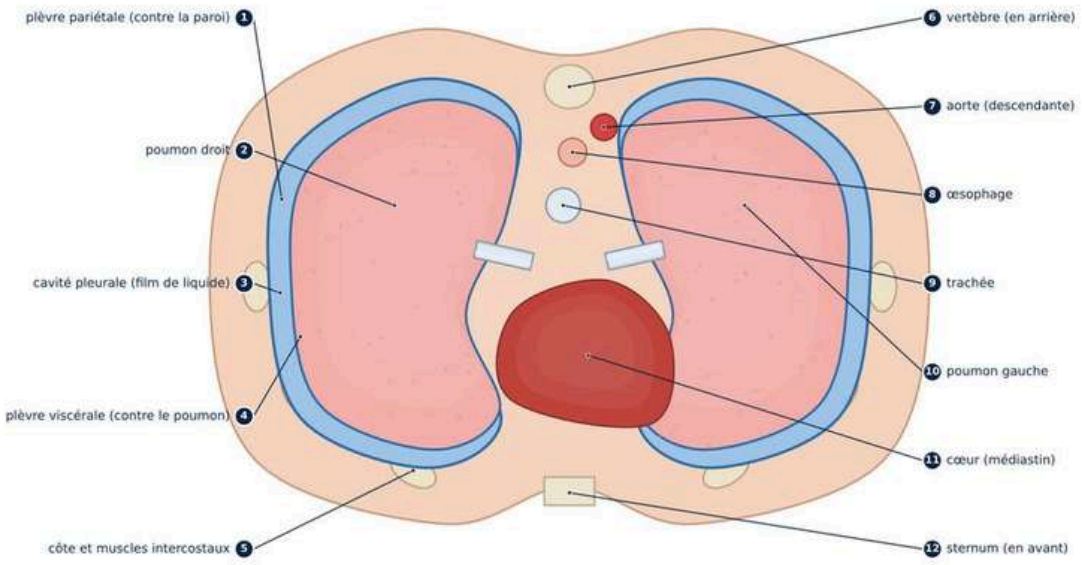


Planche originale - coupe transversale du thorax : chaque poumon est entouré de deux feuillets pleuraux séparés par un mince film liquide

Figure 16.4 – Planche – coupe transversale du thorax : plèvres pariétale et viscérale, cavité pleurale et médiastin (16.3.1)

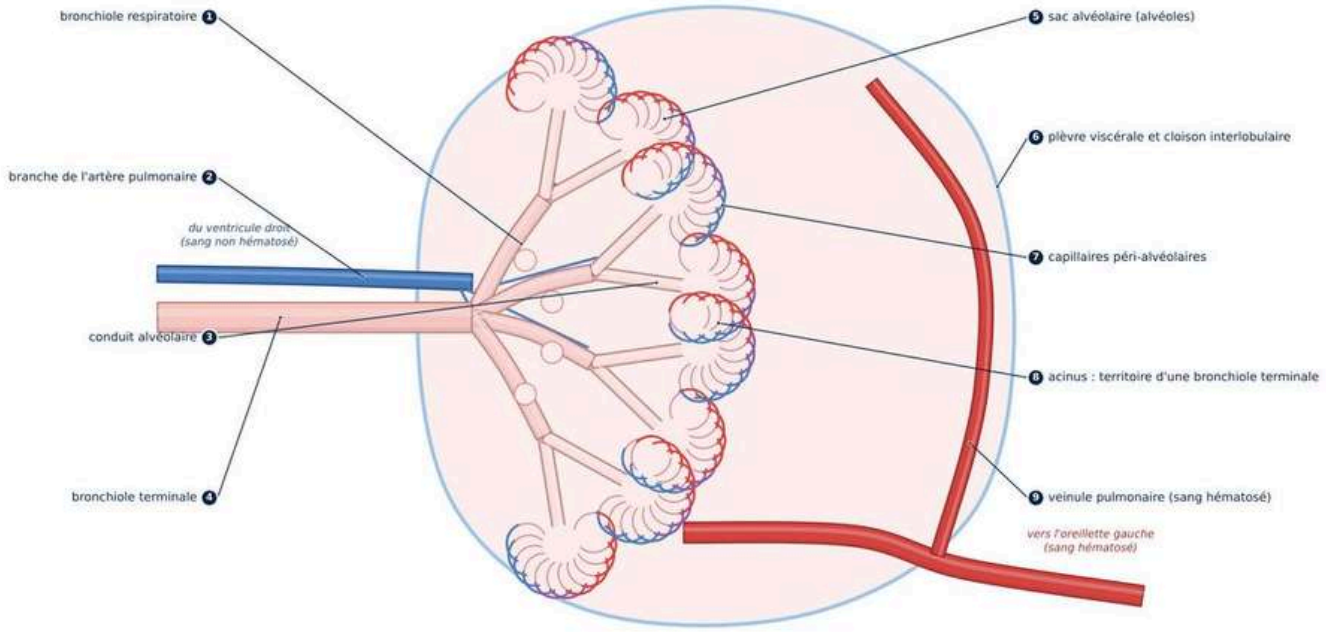


Planche originale – un lobule pulmonaire : bronchiole terminale, acini, capillaires entre les branches de l'artère et des veines pulmonaires

Figure 16.5 – Planche – le lobule pulmonaire : bronchiole terminale, acini et réseau capillaire entre artère et veines pulmonaires (16.3.1)

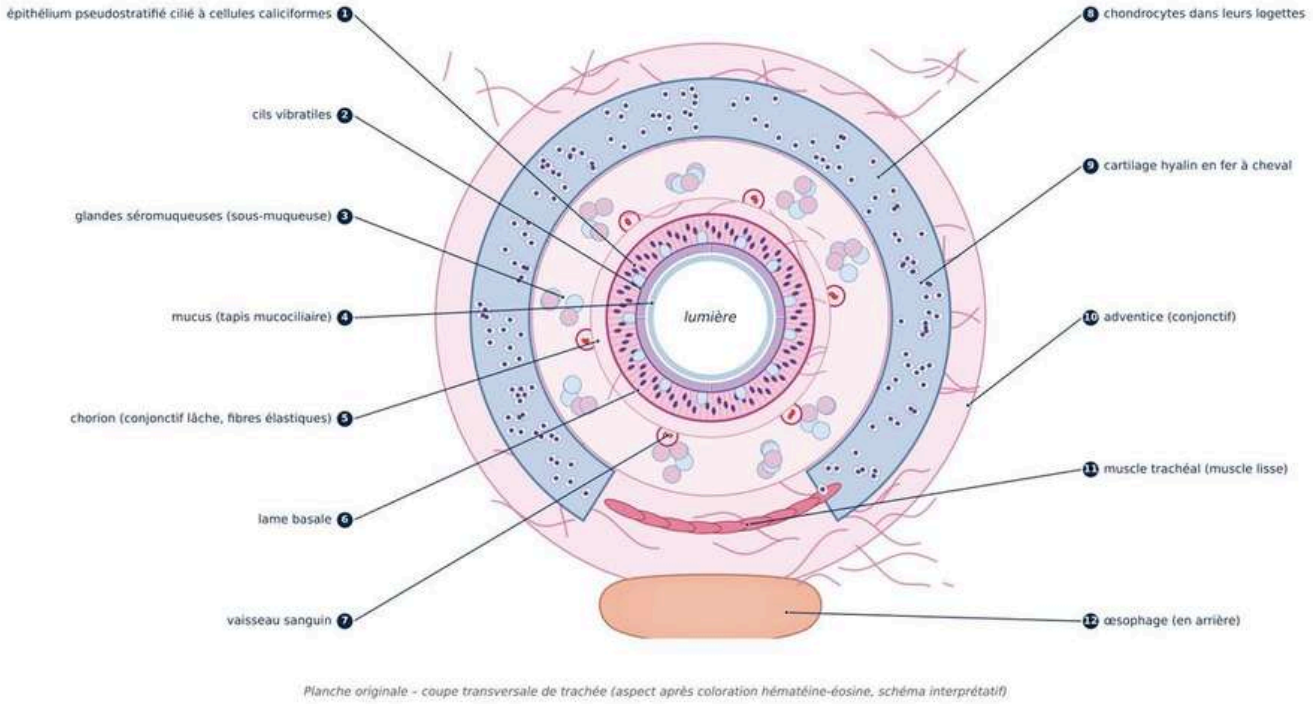


Figure 16.6 – Planche – coupe transversale de trachée (aspect après coloration hématéine-éosine) : muqueuse, sous-muqueuse, cartilage, muscle trachéal, adventice (16.3.1)

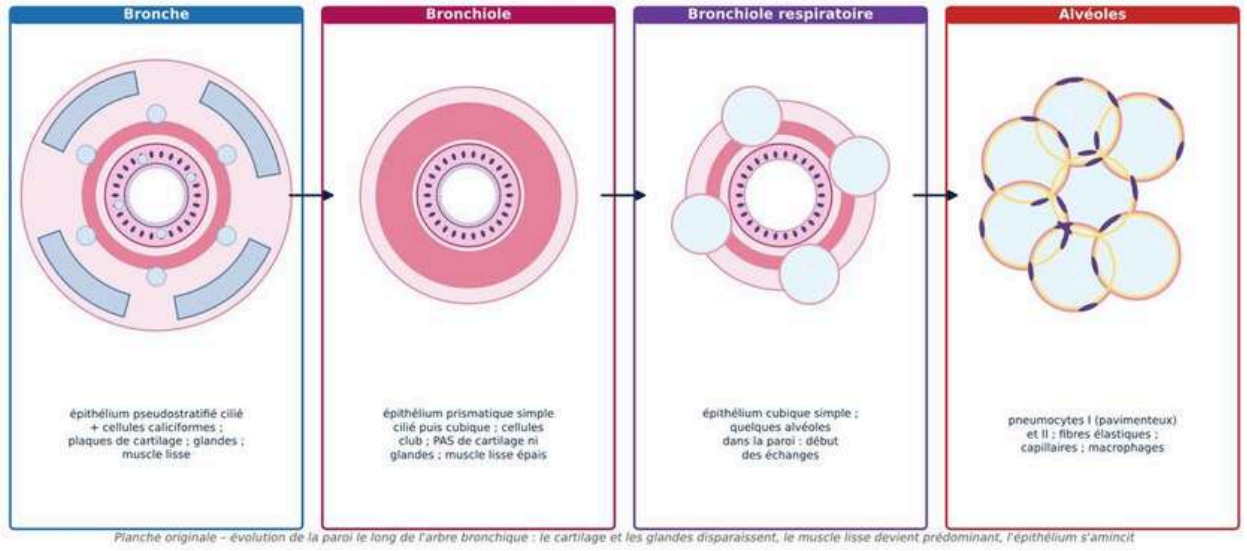


Figure 16.7 – Planche – évolution de la paroi le long de l'arbre bronchique : bronche, bronchiole, bronchiole respiratoire, alvéoles (16.3.1)

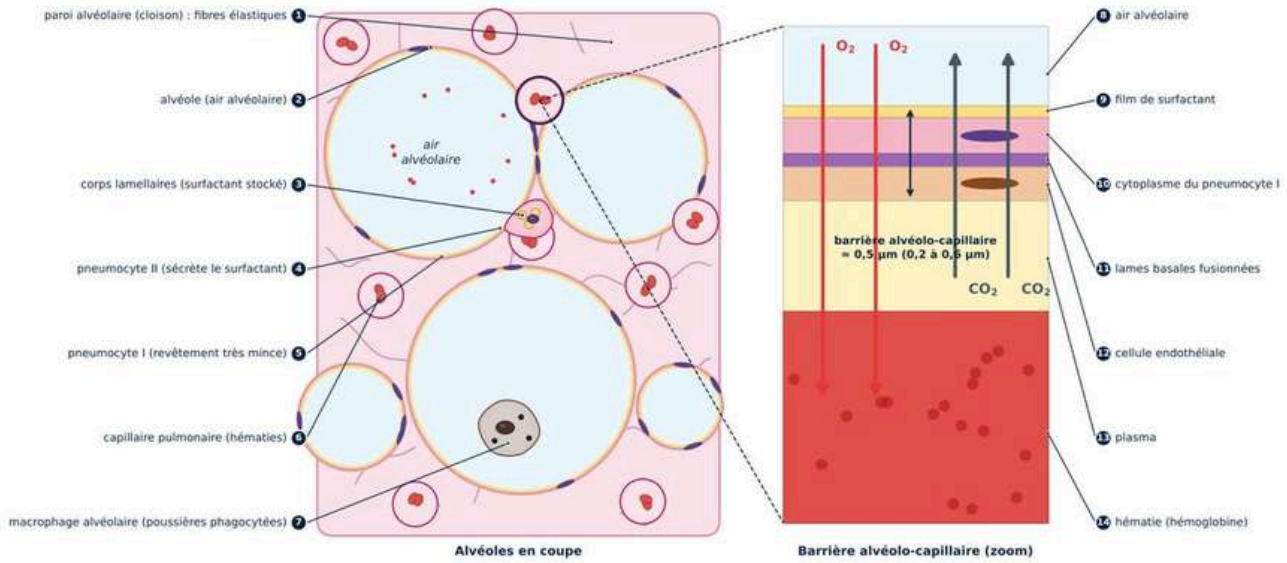


Planche originale – alvéoles pulmonaires et barrière alvéolo-capillaire : les gaz diffusent selon leur gradient de pression partielle

Figure 16.8 – Planche – alvéoles pulmonaires en coupe et barrière alvéolo-capillaire (zoom) : pneumocytes, surfactant, macrophage, capillaires (16.3.1)

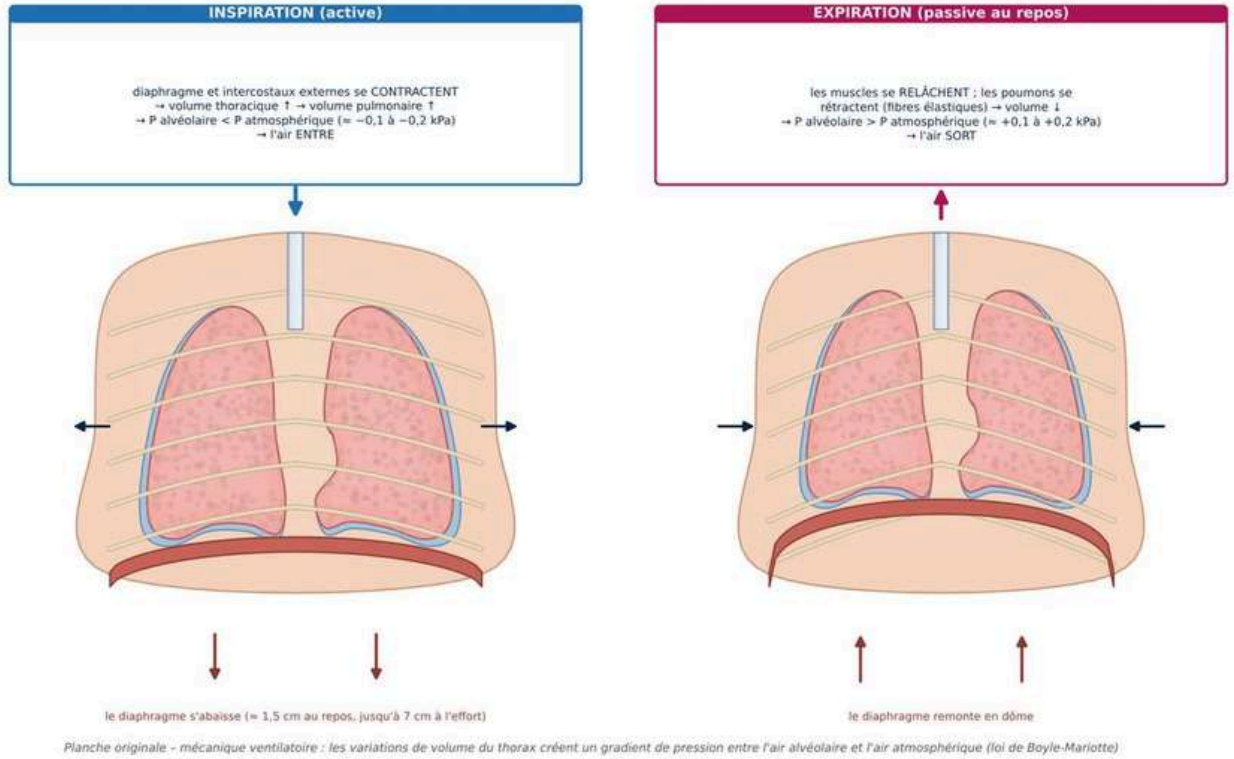


Planche originale - mécanique ventilatoire : les variations de volume du thorax créent un gradient de pression entre l'air alvéolaire et l'air atmosphérique (loi de Boyle-Mariotte)

Figure 16.9 – Planche – mécanique ventilatoire : en inspiration, le thorax s'agrandit (côtes relevées, diaphragme abaissé) ; en expiration de repos, il revient passivement à sa position (16.3.2)

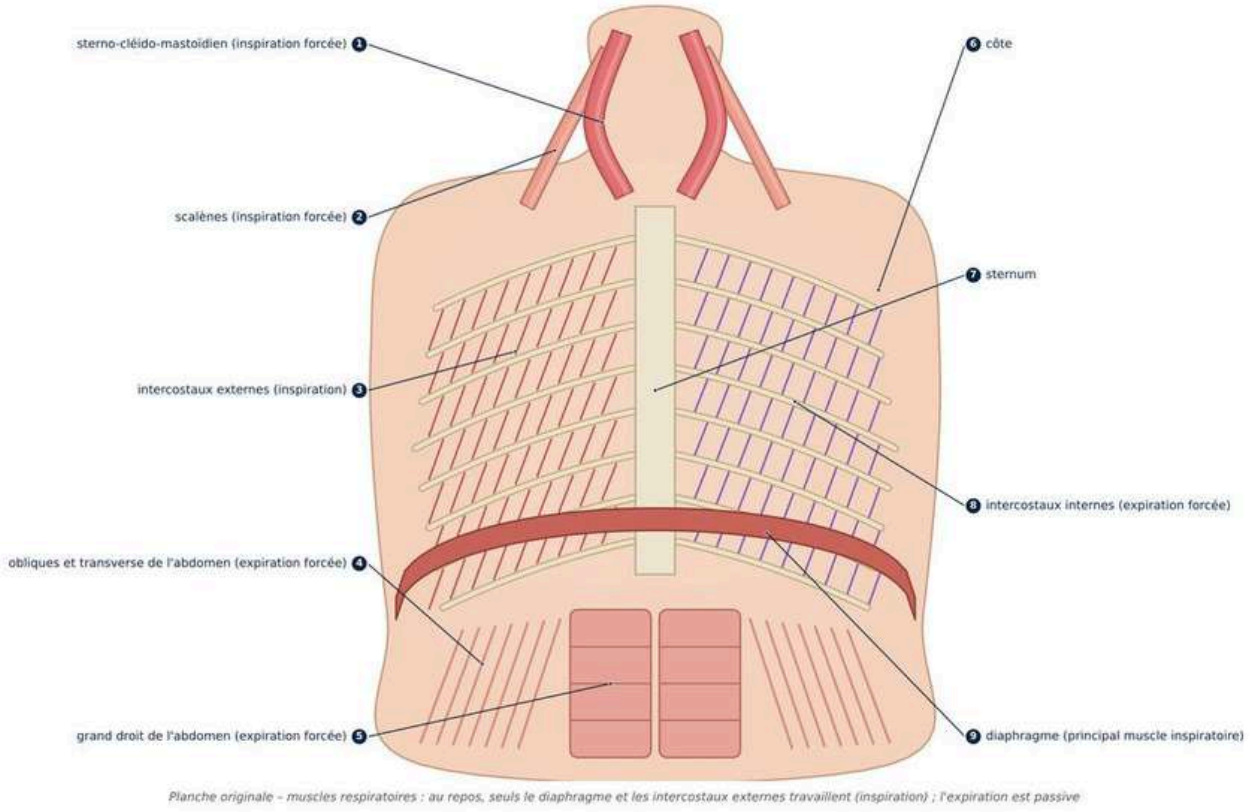


Figure 16.10 – Planche – les muscles respiratoires : inspirateurs principaux et accessoires, expirateurs de l'expiration forcée (16.3.2)

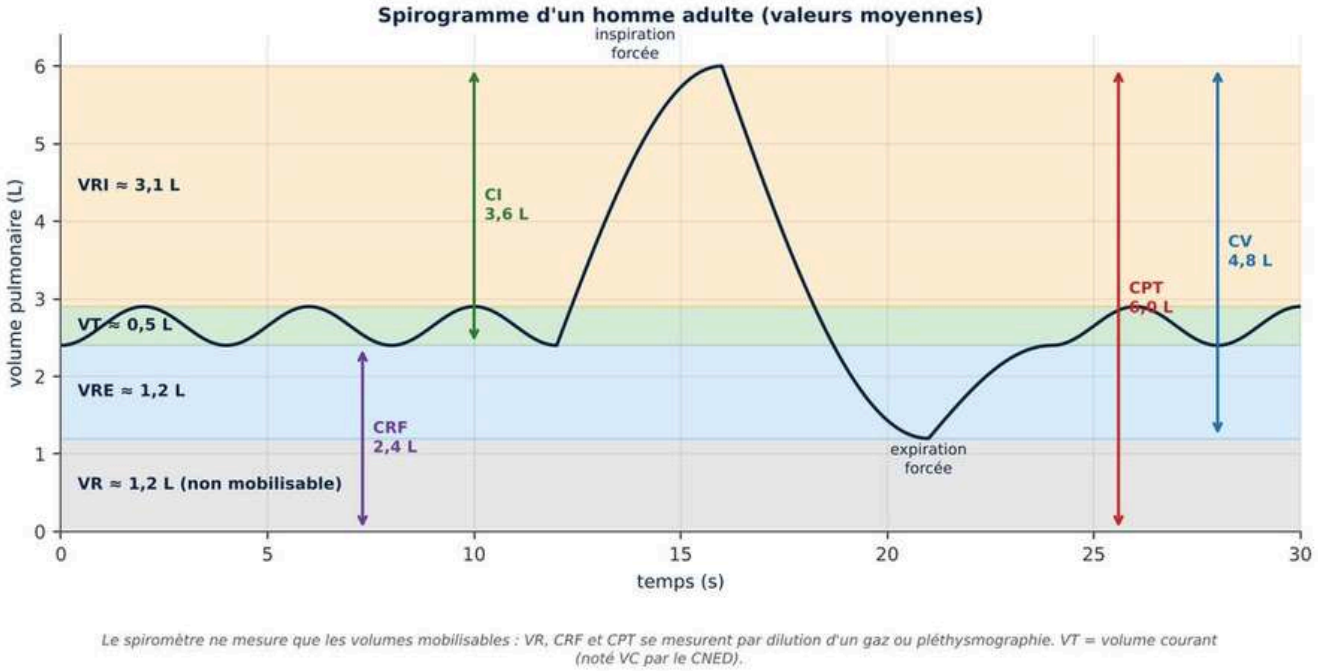


Figure 16.11 – Spirogramme : volumes et capacités pulmonaires d'un homme adulte (respiration calme, inspiration forcée puis expiration forcée) (16.3.2)

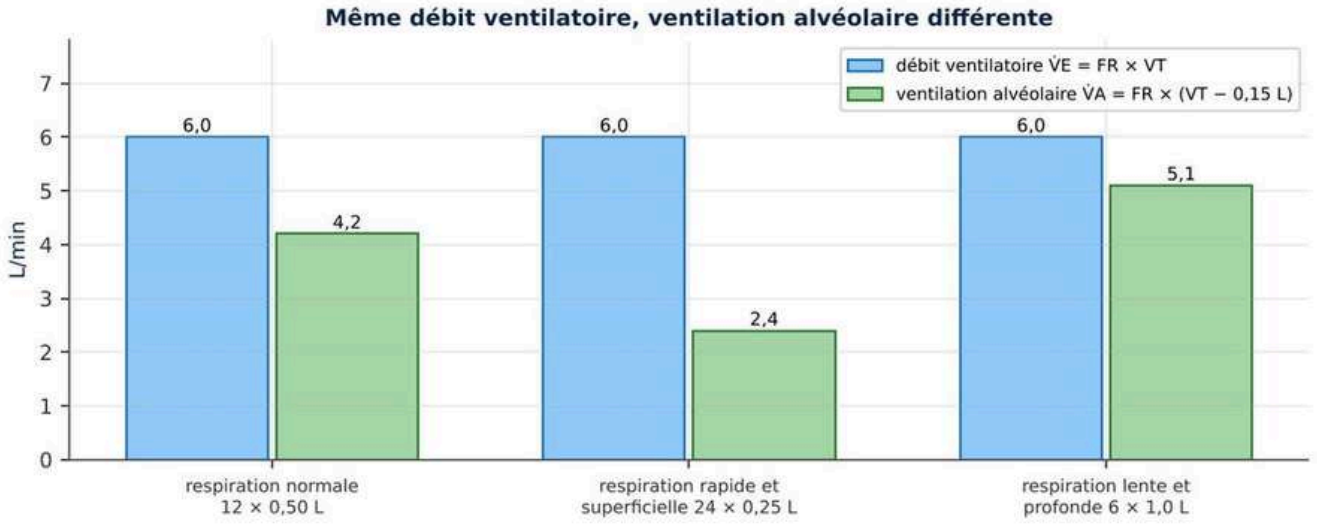


Figure 16.12 – Même débit ventilatoire de 6 L/min, ventilation alvéolaire très différente selon la fréquence et le volume courant (16.3.2)

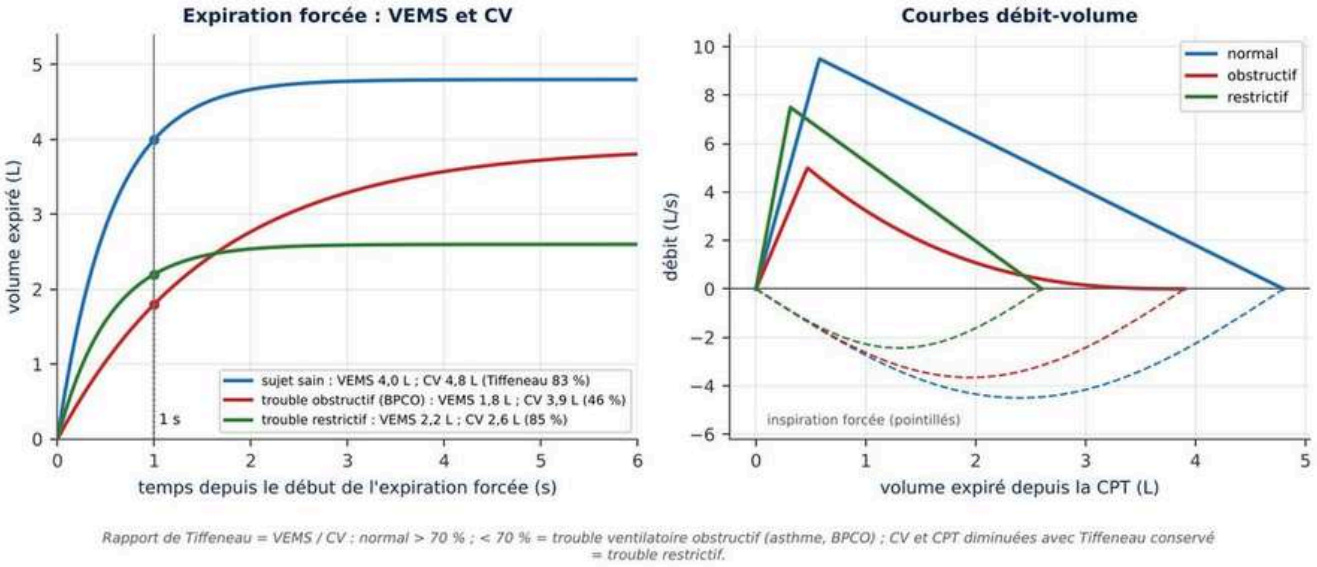


Figure 16.13 – Expiration forcée : VEMS et capacité vitale (à gauche) ; courbes débit-volume (à droite) chez un sujet sain et dans les troubles obstructif et restrictif (16.3.2)

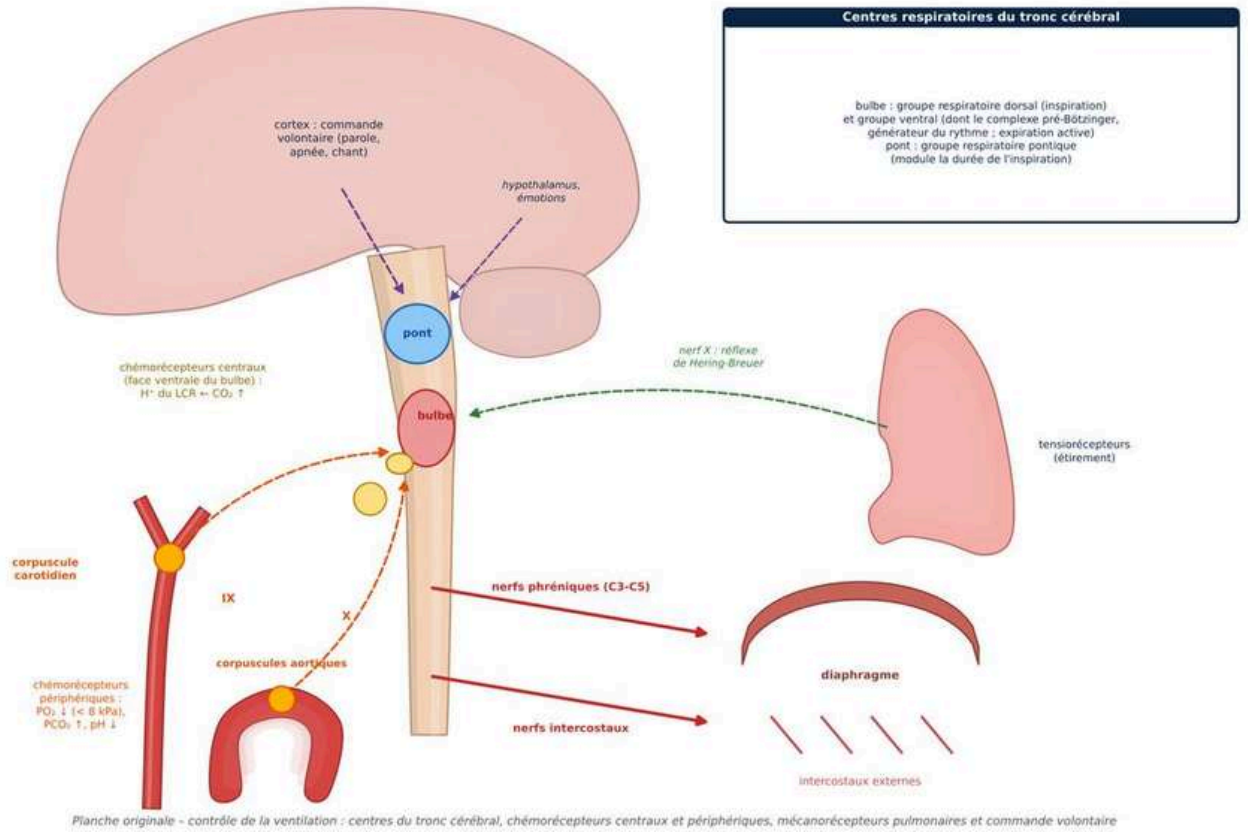


Figure 16.14 – Planche – contrôle de la ventilation : centres respiratoires du tronc cérébral, chémorécepteurs centraux et périphériques, mécanorécepteurs, voies motrices (16.3.2)

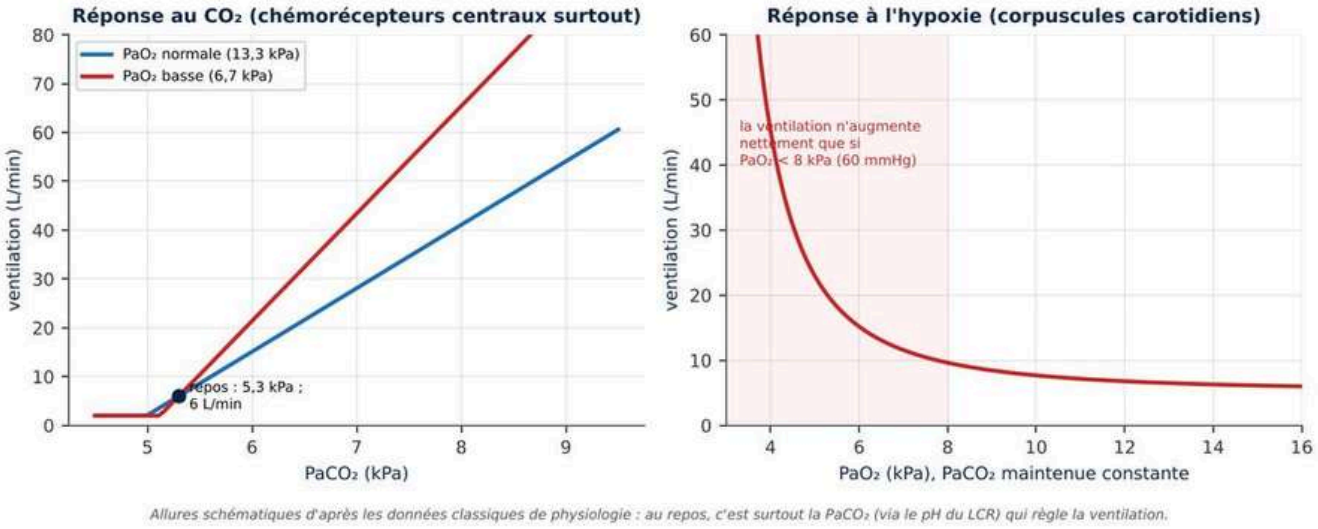
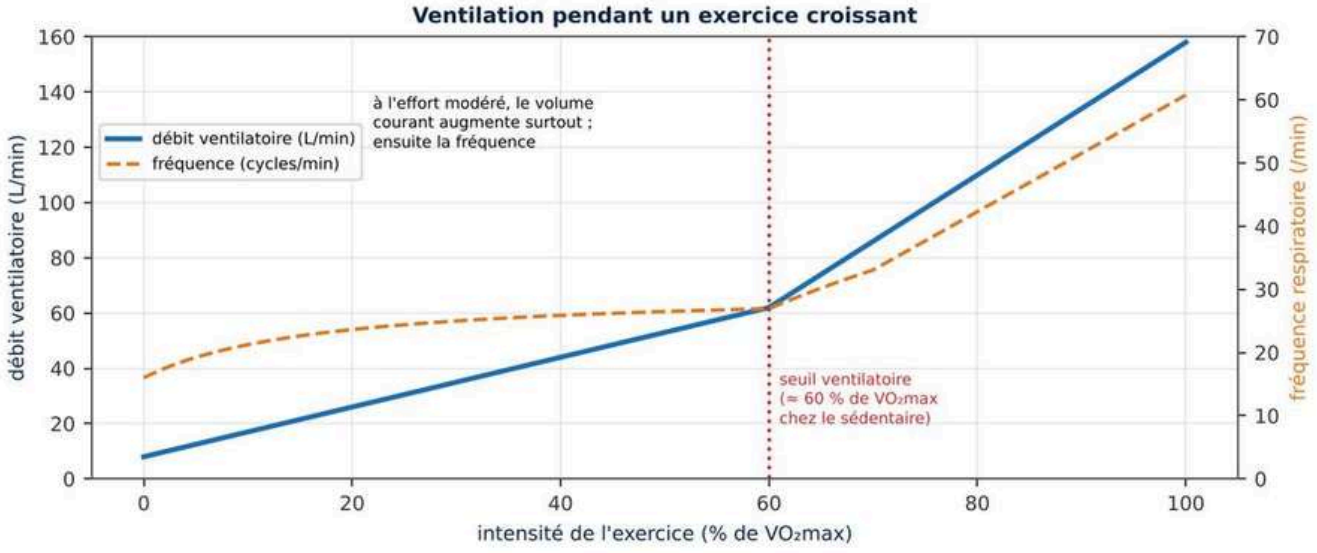


Figure 16.15 – Réponses ventilatoires au CO_2 (à gauche) et à l'hypoxie (à droite) (16.3.2)



Allure schématique : au-delà du seuil ventilatoire, le CO_2 issu du tamponnement de l'acide lactique par les bicarbonates stimule davantage la ventilation (voir chapitre 22).

Figure 16.16 – Débit ventilatoire et fréquence respiratoire au cours d'un exercice d'intensité croissante (16.3.2)

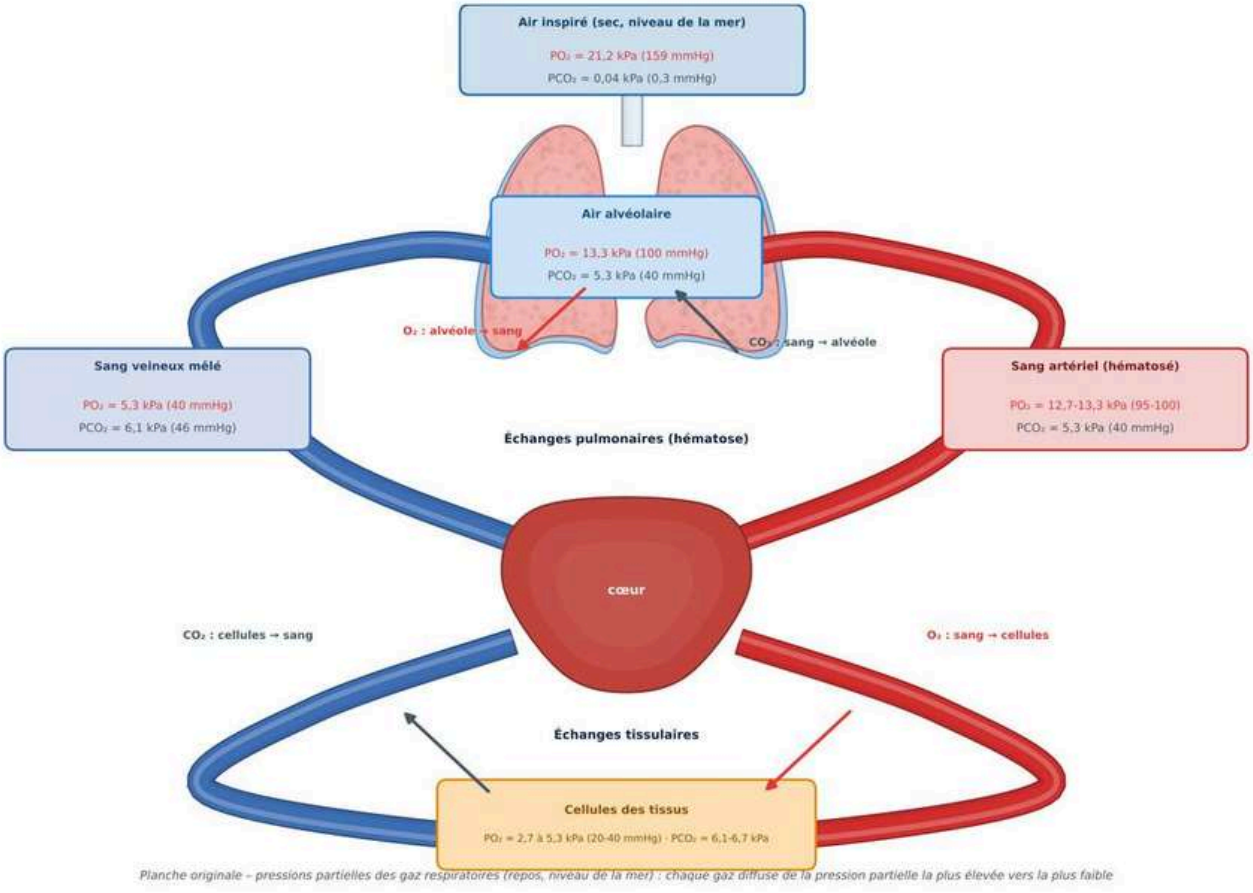
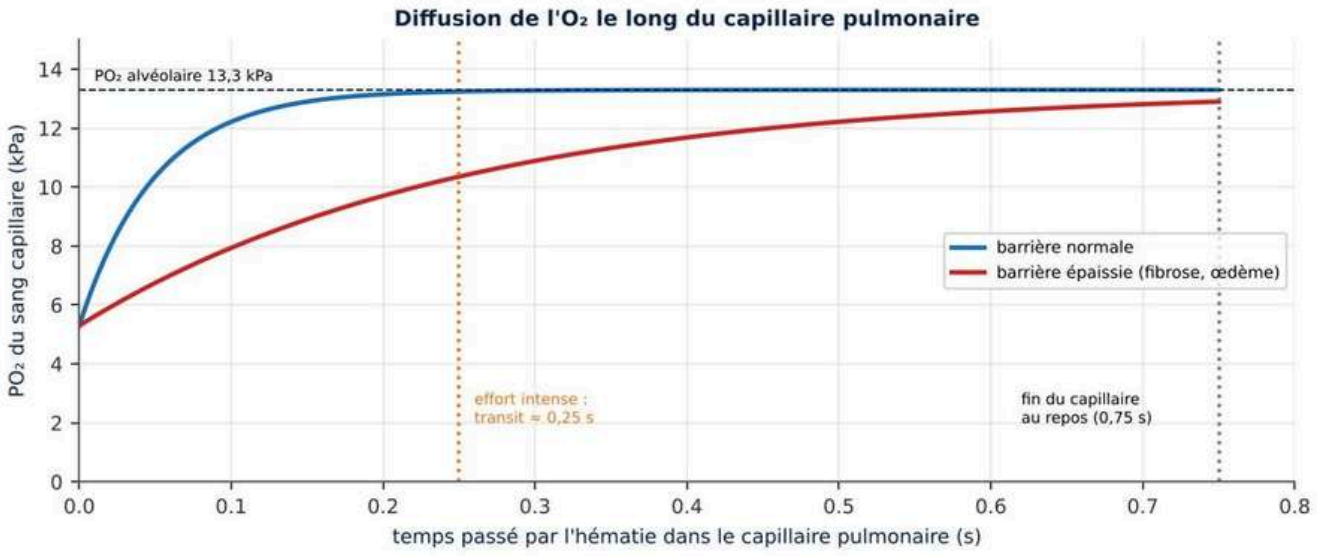


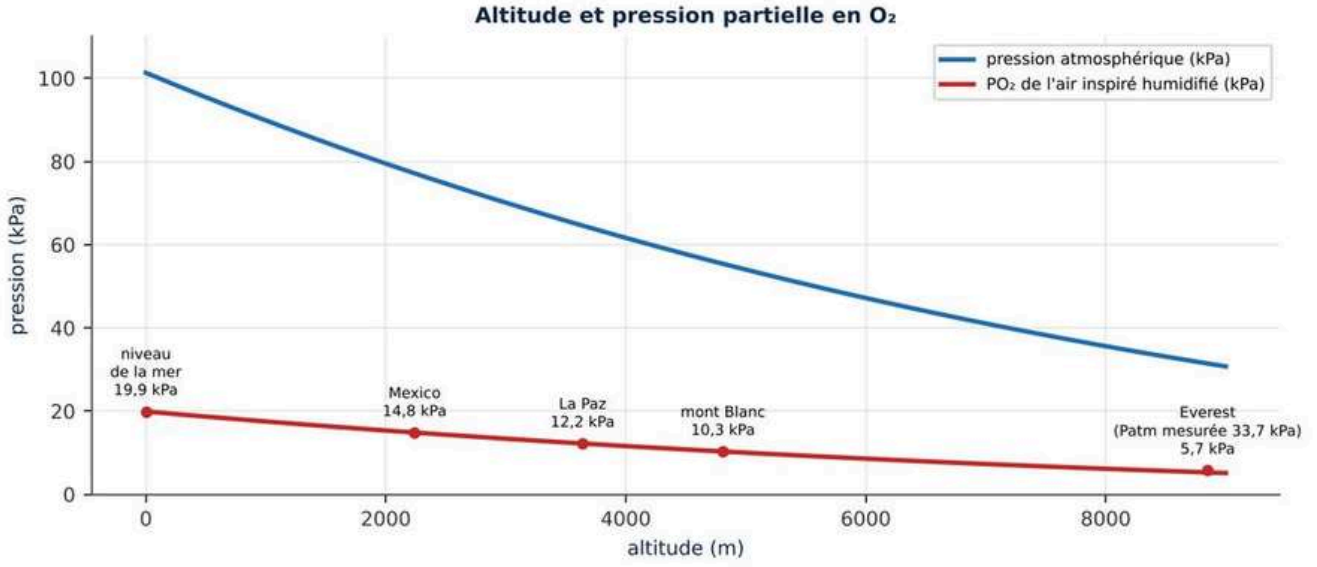
Planche originale – pressions partielles des gaz respiratoires (repos, niveau de la mer) : chaque gaz diffuse de la pression partielle la plus élevée vers la plus faible

Figure 16.17 – Planche – pressions partielles de l'O_2 et du CO_2 dans l'air, l'alvéole, le sang et les tissus (repos, niveau de la mer) et sens de diffusion (16.3.3)



Modèle simplifié : normalement l'équilibre est atteint au premier tiers du capillaire (réserve de diffusion) ; si la barrière s'épaissit, l'hypoxémie apparaît d'abord à l'effort.

Figure 16.18 – Montée de la PO_2 du sang le long du capillaire pulmonaire : barrière normale et barrière épaissie (16.3.3)



La proportion d'O_2 reste 20,95 % à toutes les altitudes : c'est la pression totale qui baisse, donc la PO_2 (loi de Dalton). Air inspiré humidifié : $PIO_2 = 0{,}2095 \times (Patm - 6{,}3\ kPa)$.

Figure 16.19 – Pression atmosphérique et pression partielle en O_2 de l'air inspiré humidifié en fonction de l'altitude (16.3.3)

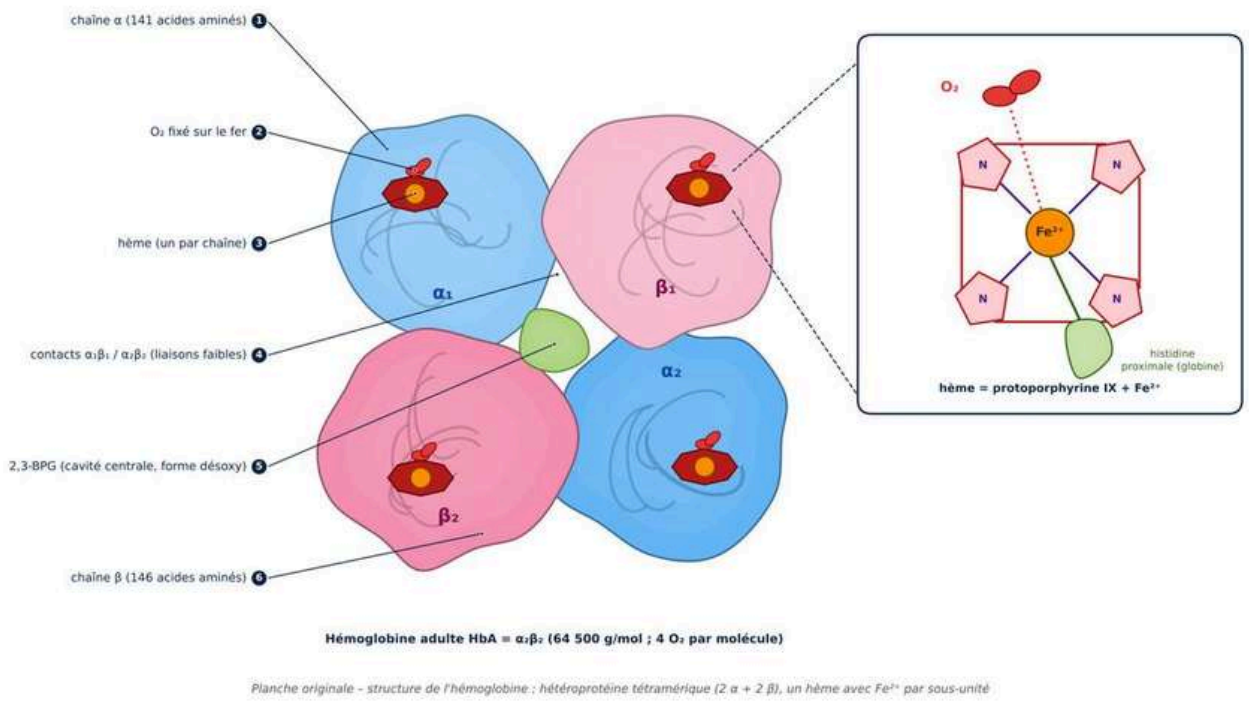
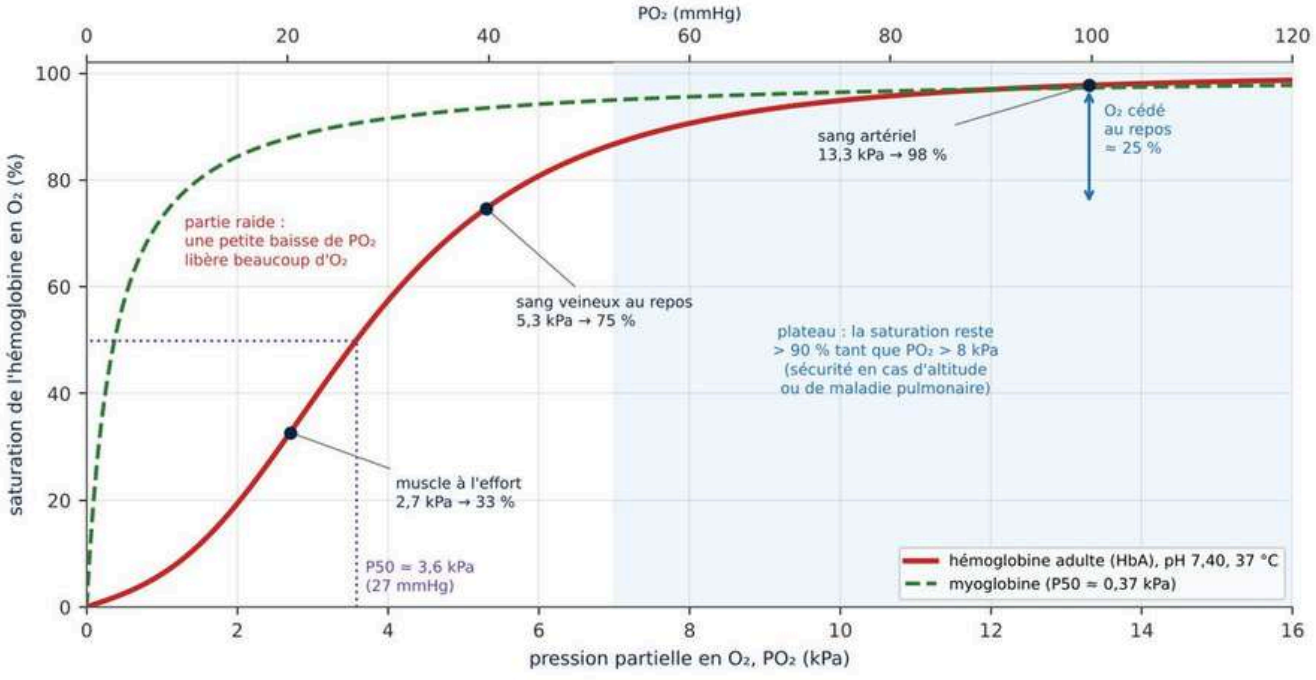


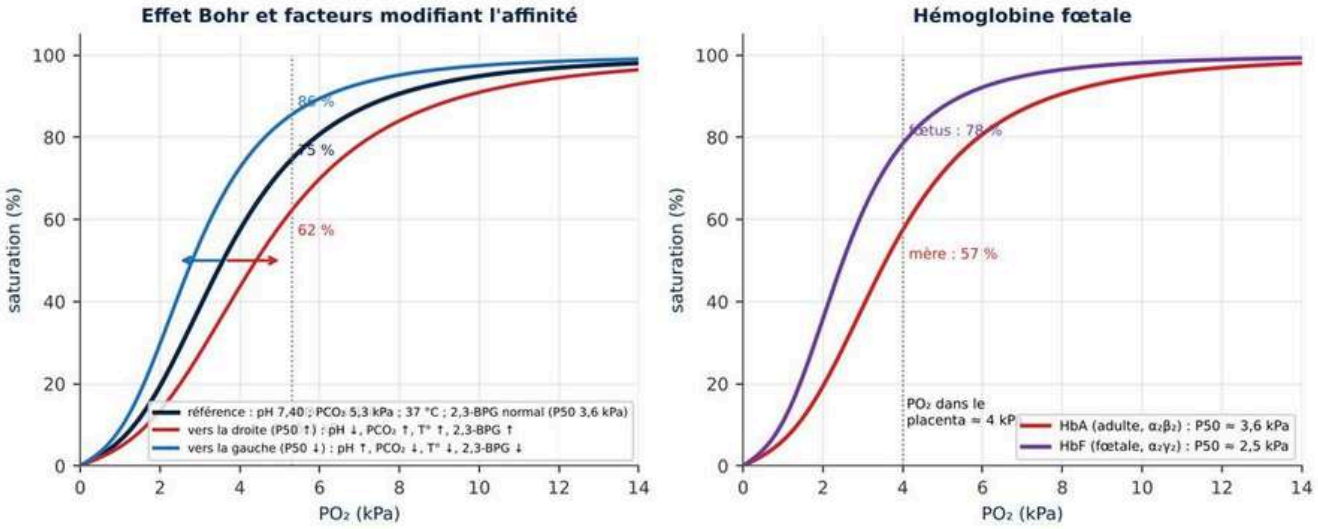
Planche originale – structure de l'hémoglobine : hétéroprotéine tétramérique (2 α + 2 β), un hème avec Fe^{2+} par sous-unité

Figure 16.20 – Planche – structure de l'hémoglobine adulte ($\alpha_2\beta_2$) et zoom sur un hème : protoporphyrine, Fe^{2+}, O_2, histidine proximale (16.3.4)



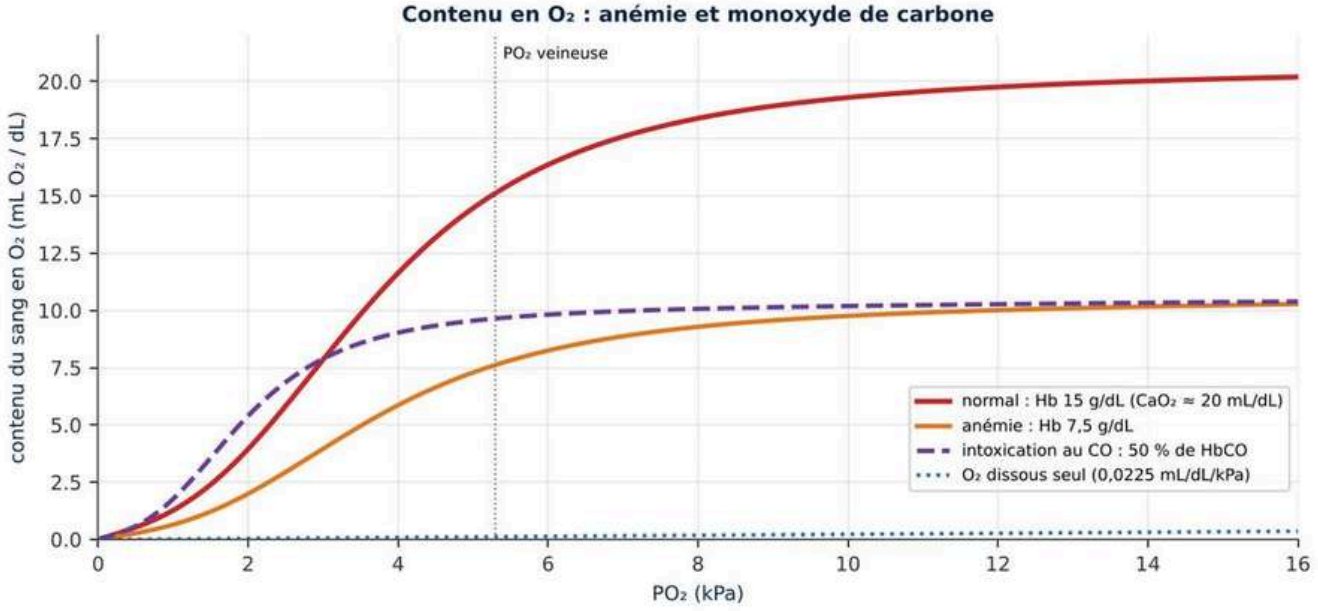
Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (courbe de Barcroft) : la forme sigmoïde traduit la coopérativité entre les quatre sous-unités.

Figure 16.21 – Courbe de Barcroft de l'hémoglobine adulte et courbe de la myoglobine ; points artériel, veineux et musculaire (16.3.4)



Courbes calculées (modèle de Severinghaus) ; un déplacement vers la droite facilite la libération de l'O₂ dans les tissus actifs (acides, CO₂, chaleur).

Figure 16.22 – Déplacements de la courbe de Barcroft (effet Bohr, température, 2,3-BPG) et courbe de l'hémoglobine fœtale (16.3.4)



$CaO_2 = 1{,}34 \times [Hb] \times SaO_2 + 0{,}0225 \times PaO_2$ (kPa). Dans l'anémie et l'intoxication au CO, la PaO_2 est normale mais le contenu en O_2 est effondré ; le CO déplace aussi la courbe vers la gauche.

Figure 16.23 – Contenu du sang en O_2 en fonction de la PO_2 : sujet sain, anémie et intoxication au monoxyde de carbone (16.3.4)

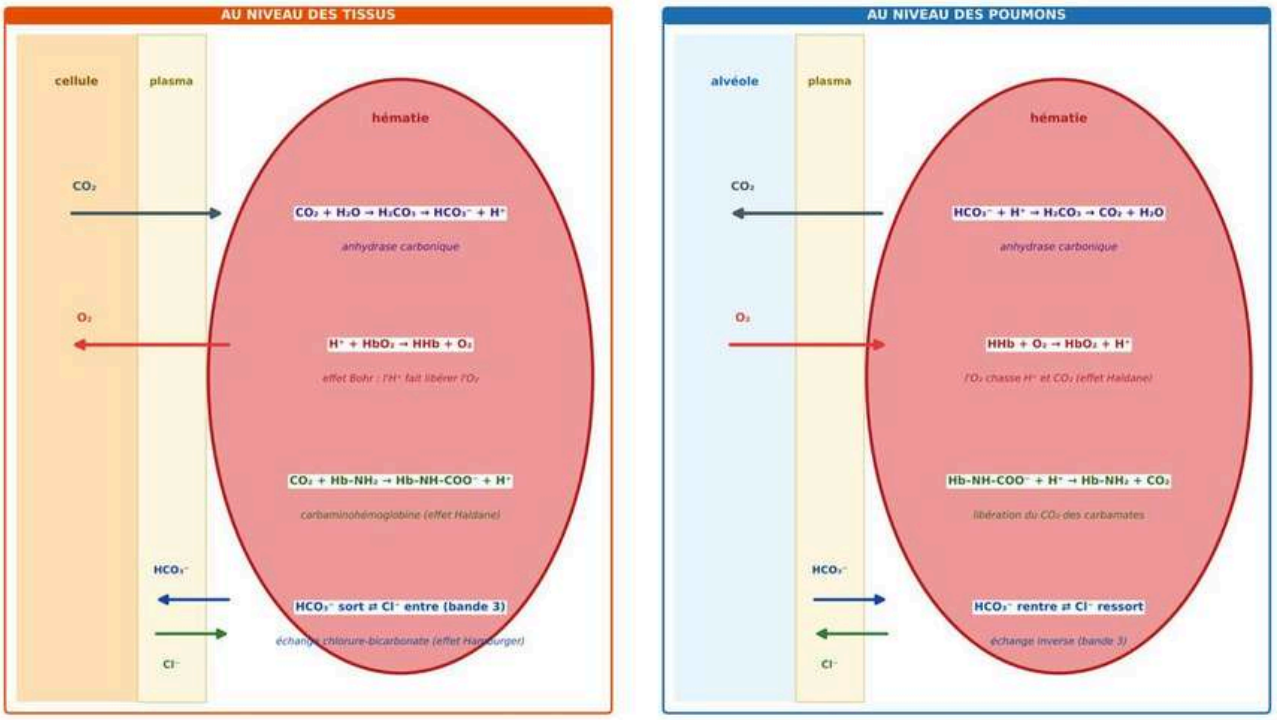
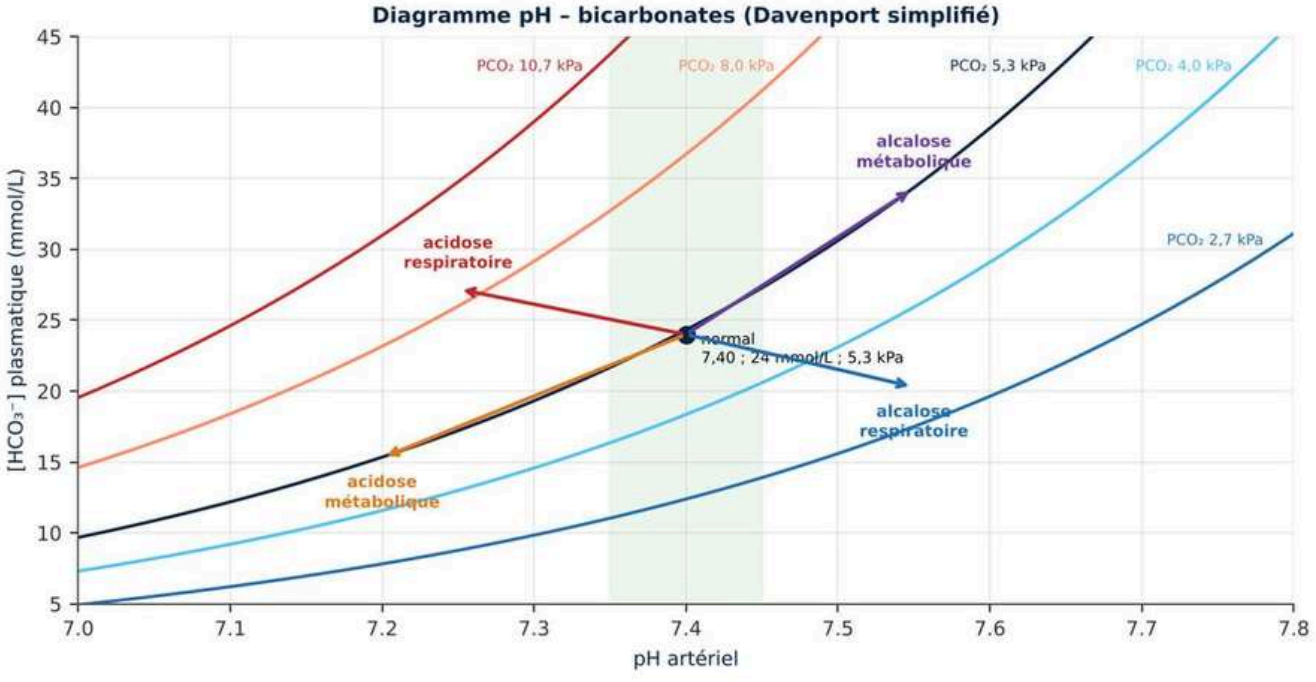


Planche originale – transport du CO_2 : 60 à 70 % sous forme d'ions HCO_3^- formés dans l'hématie grâce à l'anhydrase carbonique, 20 à 25 % en carbamates, 5 à 10 % dissous

Figure 16.24 – Planche – transport du CO_2 par l'hématie au niveau des tissus et au niveau des poumons (16.3.4)



Courbes iso-PCO_2 calculées par l'équation d'Henderson-Hasselbalch : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2 \text{ en kPa}))$.

Figure 16.25 – Diagramme pH – bicarbonates : point normal et sens des quatre troubles acido-basiques primaires (courbes iso-PCO_2) (16.3.5)

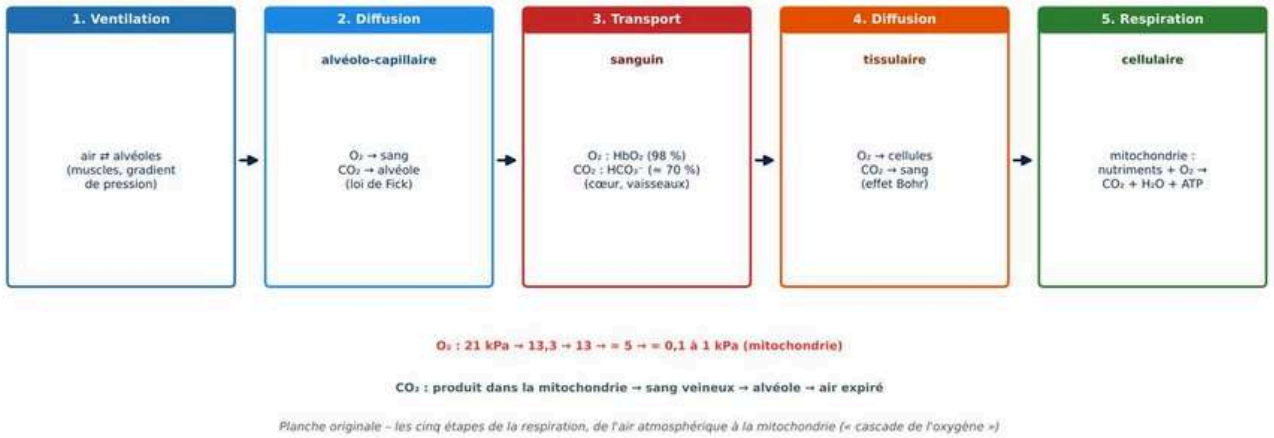
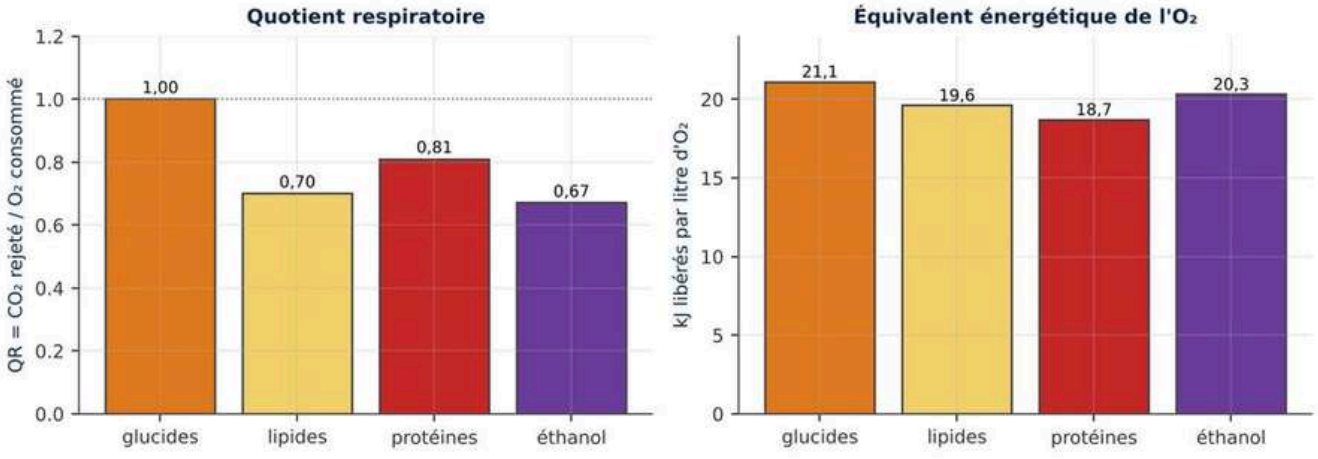


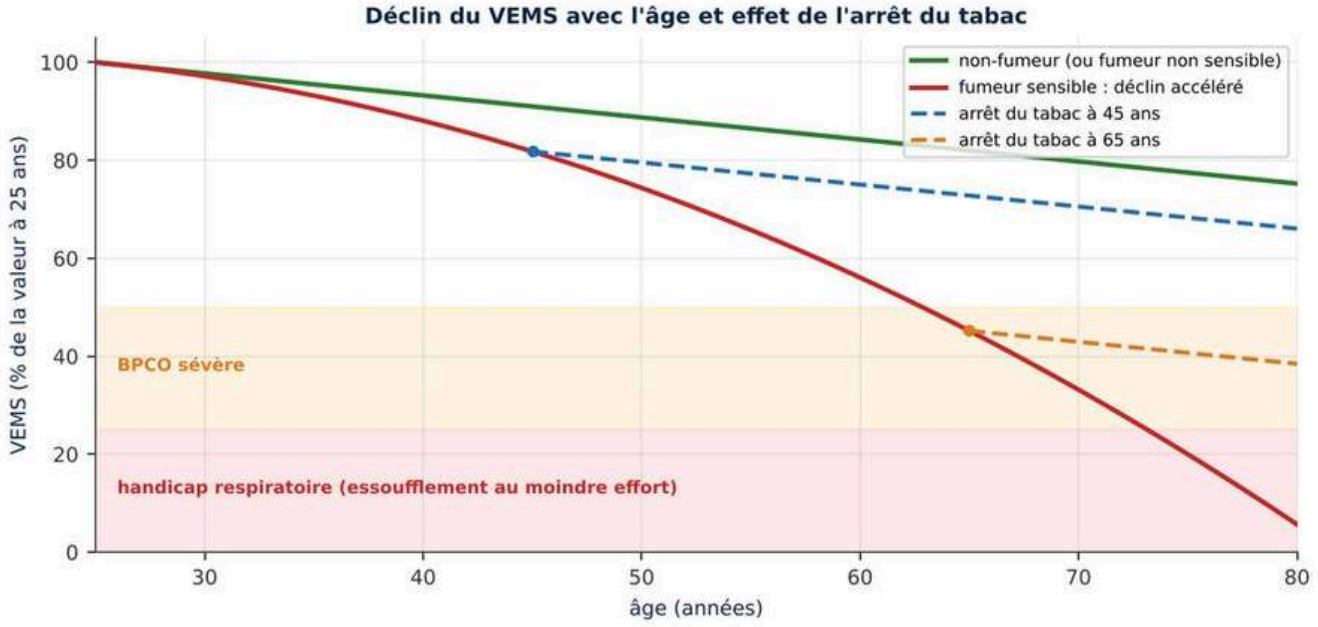
Planche originale – les cinq étapes de la respiration, de l'air atmosphérique à la mitochondrie (« cascade de l'oxygène »)

Figure 16.26 – Planche – les cinq étapes de la respiration, de l'air atmosphérique à la mitochondrie (16.3.6)



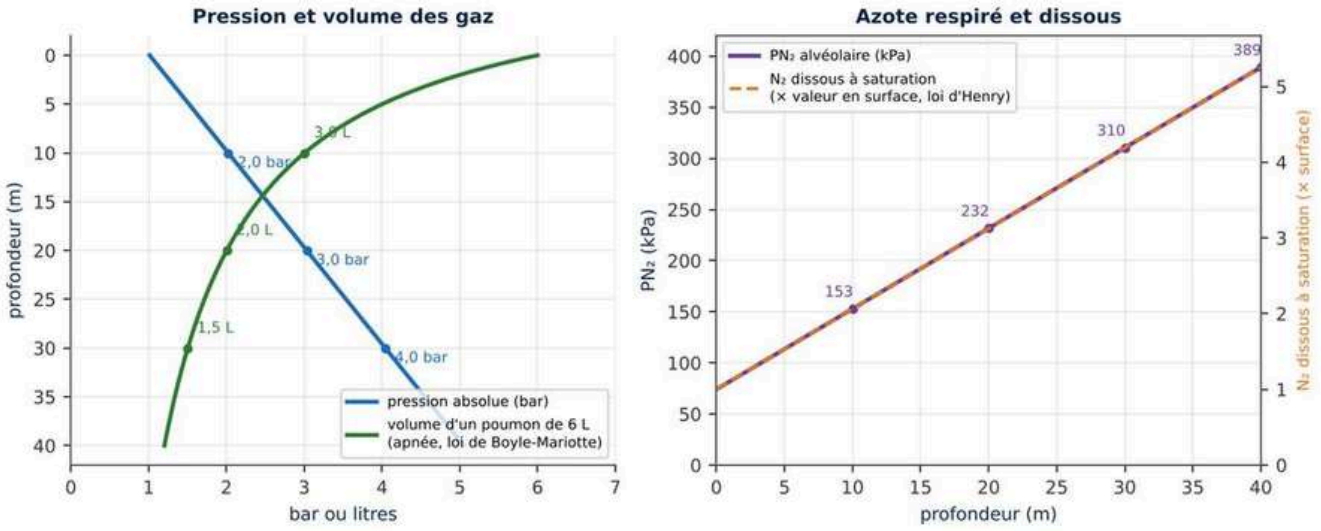
Valeurs moyennes de la littérature (calorimétrie indirecte). Un QR > 1 signale une lipogenèse à partir d'un excès de glucides (renutrition, nutrition parentérale trop glucidique).

Figure 16.27 – Quotient respiratoire et équivalent énergétique de l'O_2 selon le substrat oxydé (16.3.6)



D'après le modèle de Fletcher et Peto (BMJ 1977), courbes schématiques : l'arrêt du tabac ne rend pas le VEMS perdu, mais ramène sa pente de déclin à celle du non-fumeur, à tout âge.

Figure 16.28 – Déclin du VEMS avec l'âge chez le non-fumeur et chez le fumeur sensible ; effet de l'arrêt du tabac (16.4.7)



Eau de mer : + 1 bar (≈ 101 kPa) tous les 10 m. À l'équilibre, la quantité d'azote dissoute dans les tissus est proportionnelle à sa pression partielle (Henry) : × 4,2 à 30 m.

Figure 16.29 – Plongée : pression, volume d'un gaz enfermé (loi de Boyle-Mariotte) et azote dissous (loi d'Henry) selon la profondeur (16.4.9)